POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

WYDZIAŁ INFORMATYKI

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

TEMAT: .....

WYKONAWCA: .....
imiona i nazwisko

OPIEKUN PRACY DYPLOMOWEJ : .....
imiona i nazwisko

BIAŁYSTOK ..... **ROK**

Spis treści

1 Wstęp **1**

2 Opis zmian **2**

3 Przykładowy rozdział **3**

3.1 Wypunktowania. 3

3.2 Cytowania. 3

3.3 Tabele. 3

3.3.1 Rysunki. 4

3.4 Listingi. 5

3.5 Algorytmy. 6

3.6 Schematy. 8

3.7 Podsumowanie. 8

1. Wstęp

Anomalią ruchu sieciowego nazywamy każde odstępstwo od wcześniej obserwowanego wzorca przepływu danych w sieci komputerowej. Wykrywanie takich zjawisk może być wykorzystane m.in. w procesie zabezpieczania sieci (systemy wykrywania intruzów) lub w systemach wykrywania/zapobiegania awariom. Niezależnie od tego, czy ruch sieciowy rozpatrujemy jako pewną ilość przepływów czy też analizujemy przesyłanie poszczególnych jednostek transmisyjnych, rozmiar danych analizowanych jest zawsze olbrzymi. Dodatkowo wykrywanie anomalii jest z samego założenia procesem, który powinien być realizowany w czasie pracy sieci, co z kolei stawia określone wymagania dotyczące szybkości przetwarzania. Uzasadnione zatem wydaje się podejście oparte na analizie danych agregowanych. Stosowanie metod statystycznych w procesie analizy utrudnia ich interpretacji w odniesieniu do realnych zdarzeń w sieci komputerowej. Wykrywanie anomalii ruchu sieciowego jest jednym ze sposobów identyfikacji naruszeń bezpieczeństwa sieci komputerowej oraz wykrywania uszkodzeń sieci.

Celem pracy jest analiza dynamiki protokołu komunikacyjnego ARP w lokalnej sieci Ethernet…

Praca podzielona jest na pięć rozdziałów. W rozdziale drugim przedstawiono przegląd literatury dotyczący metod badań sieci komputerowych. W rozdziale 3…W rozdziale czwartym przedstawiono wyniki analizy zmian w czasie ilości ramek ARP rejestrowanych w jednominutowych przedziałach czasu. Badania przeprowadzono w małej akademickiej sieci komputerowej składającej się z 42 komputerów.

2. Opis zmian

Tabela 2.1: Historia zmian

Data	Co zostało zmienione
20.10.2026	Pierwsza wersja

3. Przykładowy rozdział

3.1 Wypunktowania

1. punkt
2. punkt
3. wypunkowania można mieszać
   - punkt
   - punkt
4. punkt
   (a) punkt
   (b) punkt

3.2 Cytowania

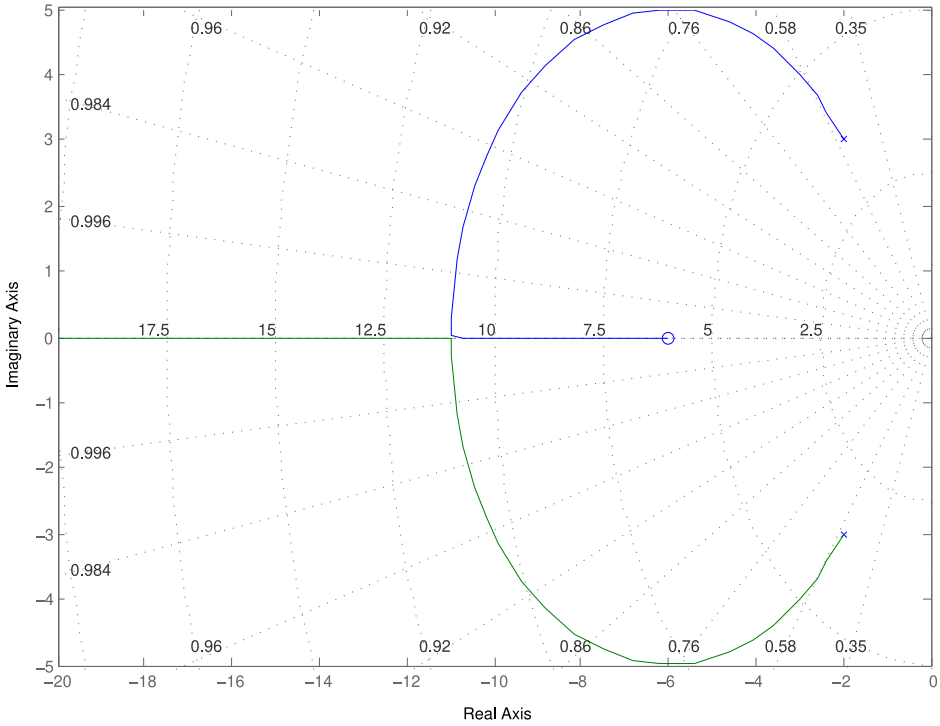
Tak cytujemy [5] lub kilka [2], [3], [5] albo [5, str. 3]. Zasoby internetowe powinny zawierać datę dostępu [1], [6].

3.3 Tabele

Przykład formatowania Tabeli 3.1. Tak właśnie odwołujemy się do tabel.

Tabela 3.1: Przykładowa tabela

combined cells		top right
		middle right
bottom left	bottom center	bottom right



Rysunek 3.1: Opis rysunku w formacie EPS

3.3.1 Rysunki

Rysunki najlepiej dodawać w formacie EPS. Rysunek 3.1 w taki sposób odwołujemy się do rysunków. Narzędzia jak pdflatex pozwalają wykorzystać bitmapy w formatach jak PNG (patrz Rys. 3.2).

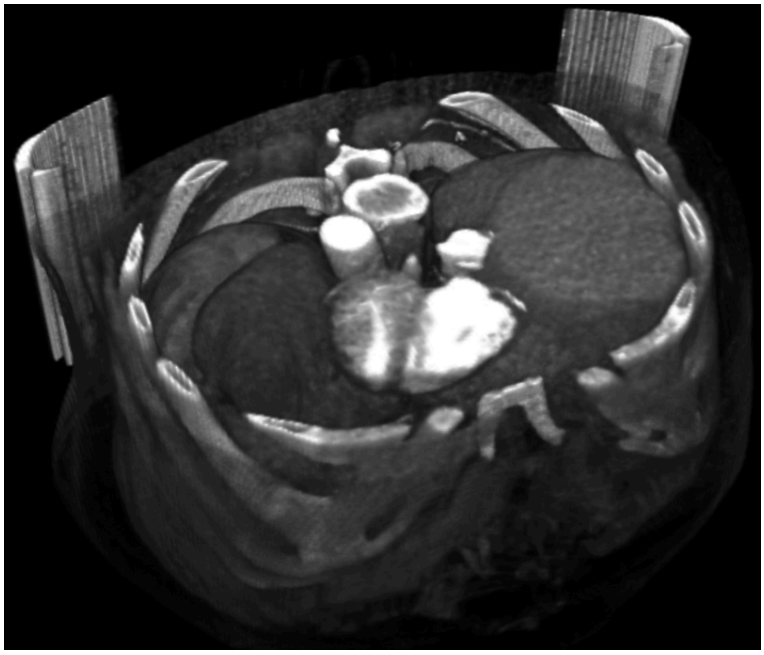
Równania Równania matematyczne tworzymy przez:

$$R_{i,j} = H\big(\varepsilon_i - \parallel x_i - x_j\big) \tag{3.1}$$

W Równaniu 3.1 przedstawiono …lub małe wstawki matematyczne $R_{i,j} = H\big(\varepsilon_i - \parallel x_i - x_j\big)$ w tej samej lini lub w nowej

$$R_{i,j} = H\big(\varepsilon_i - \parallel x_i - x_j\big)$$

.



Rysunek 3.2: Opis rysunku w formacie PNG

3.4 Listingi

Korzystając ze środowiska listings możemy formatować listingi.

Listing 3.1: Zwycięzca 14th International Obfuscated C Code Contest w kategorii Best Self-
-Documenting - Tom Torfs

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int a,char **A){FILE*B;typedef unsigned long C;C b
[8]; if(!(a==7&&(B= fopen(1[A],"rb")))) return 1;for(7[b]=0
;7[b]<5;7[b]++)b[7[ b]]=strtoul(A[2+7[b ]],0,16-!7[b]*6);5[
b]=3[b] ; while ((6[b]= getc(B)
)!=(C)- 1){if(2 [b])for (7[b]=0
;7[b]<4 ;7[b]++ )if(((6 [b]>>7[
b])^(6[ b]>>(7-7[b])))&1)6[ b] ^=(1
<<7[b]) ^(1<<(7-7[b]));5[b] ^= 6[b]
<<(0[b] -8);for(7[b]=0;7[b] <8;7[b]
++)if(( 5[b]>>(0[b]- 1))&1)5
[b]=(5[ b]<<1)^ 1[b]; else 5[
b]<<=1; }5[b]&=((((C)1 <<(0[b]
-1))-1) <<1)|1; if(2[b] )for(7[
```

```
b]=0;7[              b]<(0[b  ]>>1);7       [b] ++)
if(((5[b]>>7[b])^(5    [b]>>(0   [b]-1-7      [b])))&1)5[b]^=((C)
1<<7[b])^((C)1<<(0[    b]-1-7[    b]));5[     b]^=4[b];fclose(B);
printf("%0*lX\n", (    int)(0[    b]+3)>>    2,5[b]); return 0;}
```

Na Listingu 3.1 przedstawiono listing bez ramki a na Listingu 3.2 z ramką.

```
struct passwd *pw;
char *epasswd;
char *tty;


if ((pw = getpwnam(user)) == NULL) {
   return (UPAP_AUTHNAK);
}
 /*
 * XXX If no passwd, let them login without one.
 */
if (pw->pw_passwd == '\0') {
   return (UPAP_AUTHACK);
}
```

Listing 3.2: Listing z ramką

3.5 Algorytmy

Algorytm 1 przedstawia …

Algorytm 1: Disjoint decomposition

input : A bitmap Im of size $w \times l$

output: A partition of the bitmap

special treatment of the first line;

for $i \leftarrow 2$ **to** l **do**

special treatment of the first element of line i;

for $j \leftarrow 2$ **to** w **do**

left $\leftarrow$ FindCompress($Im[i, j-1]$)

up $\leftarrow$ FindCompress($Im[i-1,]$)

this $\leftarrow$ FindCompress($Im[i, j]$)

if left *compatible with* this **then**

if left $<$ this **then** Union(left,this)

;

else Union(this,left)

end

if up *compatible with* this **then**

if up $<$ this **then** Union(up,this)

;

else Union(this,up)

end

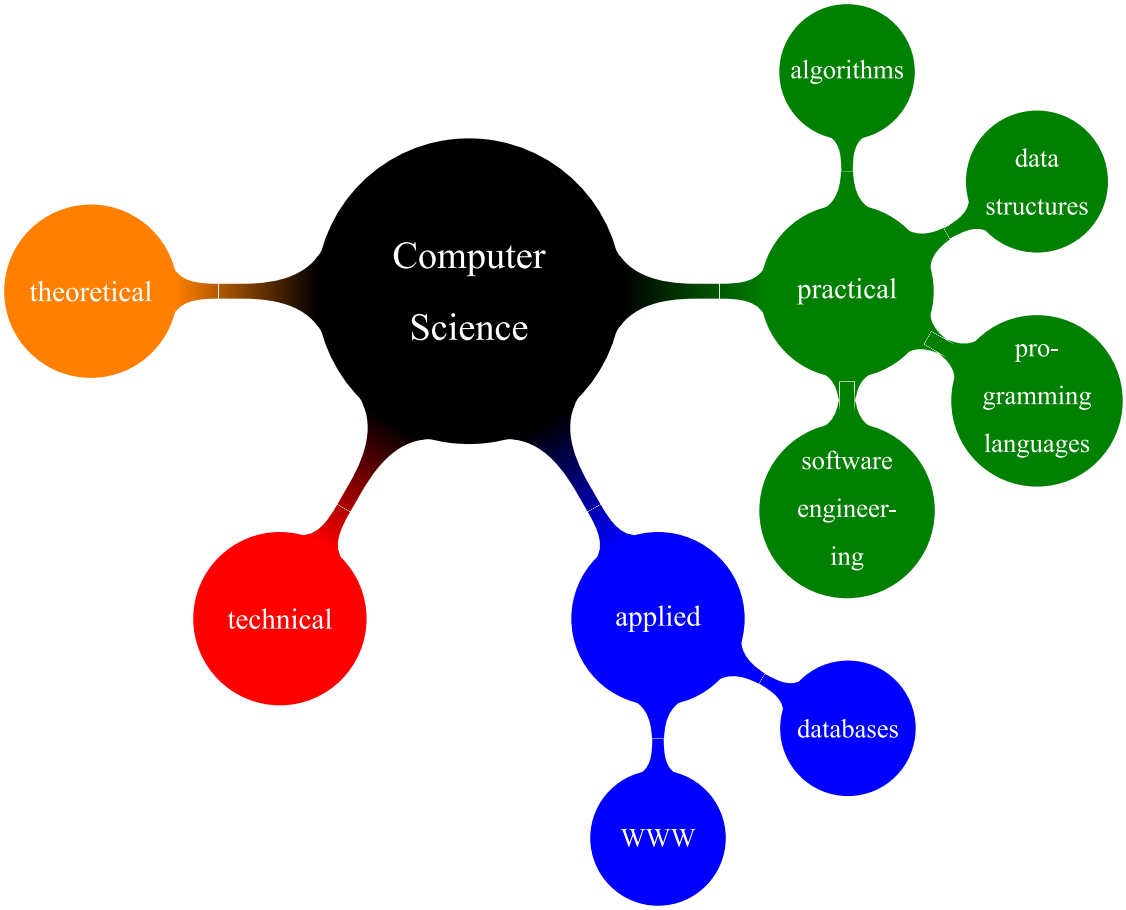
end

foreach *element* e *of the line* i **do** FindCompress(p)

end

3.6 Schematy

Schematy można wykonać przy użyciu środowiska tikz[1]:



Rysunek 3.3: Computer science mindmap

3.7 Podsumowanie

Do składania prac dyplomowych polecam wieloplatformowy edytor TexMaker wraz z dystrybucją MikTeX lub TeX Live.

[1] Przykład zaczerpnięty ze strony [4]

Bibliografia

[1] „Dokumentacja silnika Godot. Witryna internetowa”.

[2] „ISO/IEC-9126, International Standard ISO/IEC.”, w *Information technology: Software product evaluation: Quality characteristics and guidelines for their use*, International Standards Organisation, 1991.

[3] C. Bradfield, *Godot Engine Game Development Projects. Build five cross-platform 2D and 3D games with Godot 3.0*. Packt Publishing, 2018.

[4] K. M. Fauske i S. Kottwitz, „Example: Computer science mindmap. TeXample.net. Witryna internetowa”. 2006.

[5] J. Nagra, C. D. Thomborson, i C. S. Collberg, „A Functional Taxonomy for Software Watermarking”, w *Australasian Conference on Computer science (ACSC)*, 2002, s. 177–186.

[6] J. Yang *et al.*, „Data from Lung CT Segmentation Challenge. The Cancer Imaging Archive”. doi: 10.7937/K9/TCIA.2017.3r3fvz08.

Spis tabel

2.1 Historia zmian. 2
3.1 Przykładowa tabela. 3

Spis rysunków

3.1 Opis rysunku w formacie EPS. 4
3.2 Opis rysunku w formacie PNG. 4
3.3 Computer science mindmap. 8

Spis listingów

3.1 Tom Torfs - tomtorfs.c. 5
3.2 Listing z ramką. 6

Spis algorytmów

1 Disjoint decomposition. 7